

PROGRAMA DE RIESGO VOLCÁNICO

SERNAGEOMIN

Observaciones geológicas de la zona de derrumbes activos en la isla Alejandro Selkirk, archipiélago de Juan Fernández, Región de Valparaíso.

Antecedentes generales

Con motivo de la comisión de servicios que el suscrito realizaba en la isla Robinson Crusoe, en compañía de colaboradores y alumnos en el marco del proyecto Fondecyt 1110966, la administración del Parque Nacional Juan Fernández representada por el señor Iván Leiva Silva, solicitó la visita a la isla Alejandro Selkirk para realizar una evaluación técnica de los derrumbes reportados por los pescadores de la zona.

Con apoyo del guardaparques señor Danilo Arredondo y pescadores de la isla, se visitó el día 25 de enero la parte norte, sector denominado Toltén.

Además de los reportes entregados por testigos, existen imágenes satelitales que muestran elementos sugerentes como una aparente 'pluma' generada en la isla.

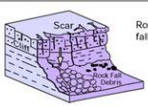
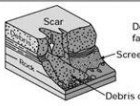
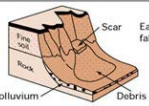
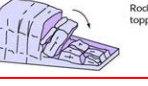
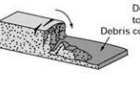
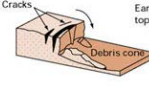
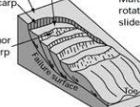
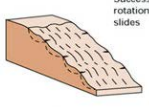
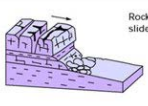
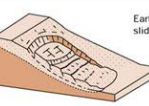
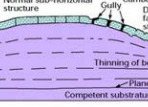
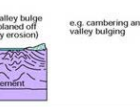
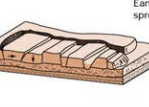
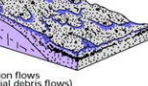
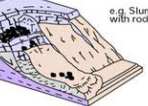
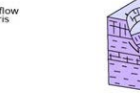
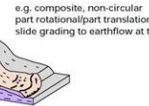


Extracto de imagen satelital Aqua/MODIS (bandas 1,4, 3 color verdadero) del 3 de enero de 2012, 19:10 UTC. Gentileza NASA (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/imagery/single.cgi?image=crefl2_143.A2012003191500-2012003192000.250m.jpg). Se observa 'pluma' dirigida al NW que posiblemente representa el aporte de sedimento fino hacia el mar asociado con los sucesivos colapsos de ladera. Esta estructura no se origina en tierra (descubierta de nubes) y sigue la dirección de los vientos dominantes en esa fecha y hora.

Observaciones técnicas

Costa oriental:

El recorrido, realizado por la costa oriental de la isla hasta alcanzar su extremo norte, permite apreciar la estructura de las capas volcánicas que componen este territorio. En general se trata de lavas basálticas de color negro y rojizo, de espesor decimétrico con sus bases brechosas bien conservadas que en conjunto forman una secuencia de suave inclinación al este. La parte superior de la secuencia está compuesta por un paquete de lavas basálticas grises de mayor espesor, en parte discordantes sobre la sección inferior. No se observa diques¹ en la costa este pero en el extremo norte de la isla éstos se hacen abundantes. Solo se aprecia ocasionales depósitos de derrumbe, particularmente del tipo 'toppling' o volcamiento (Varnes, 1978).

Material	ROCK	DEBRIS	EARTH
Movement type			
FALLS			
TOPPLES			
SLIDES	Rotational 	Rotational 	Rotational 
	Translational (Planar) 	Translational (Planar) 	Translational (Planar) 
SPREADS			
FLOWS			
COMPLEX			

Clasificación típica de los depósitos de remoción en masa (modificado de Varnes, 1978). En recuadro rojo aquel que mejor describe la tipología encontrada en los derrumbes de Alejandro Selkirk, activos en enero 2012. El patrón de fracturamiento determina la caída gravitacional de los bloques que se vuelcan hacia la cara libre

¹ Un dique, en sentido geológico, corresponde a un cuerpo tabular de roca volcánica que representa el magma enfriado durante su ascenso a través de la corteza. Localmente los pobladores denominan a estos elementos 'nervios'.

Costa norte:

En el sector de Toltén, se observan familias de diques con rumbo NS a NNE y subverticales (inclinaciones de 79 a 86° hacia el este). Sus espesores son decimétricos alcanzando algunos hasta más de 2 m. A su vez, la longitud de los diques es decamétrica y cruzan prácticamente toda la secuencia desde su base hasta el techo expuesto (aproximadamente 300 m). Existen al menos dos tipos de ellos: basálticos grises de espesor superior a 50 cm y en algunos casos > 2 m; y basálticos negros con borde de enfriamiento que generalmente no superan los 30 cm de espesor. Los primeros presentan generalmente bandas de clivaje en los bordes que en algunos casos alcanzan varios centímetros. Por otra parte, los estratos de lava basáltica aparecen en este sector más desmembrados, con algunas estructuras de emplazamiento en contacto con agua. La orientación de estas capas es N110E/24 NE, esto es, se inclinan hacia el mar.



Arriba, vista frontal de la ladera donde ocurren los derrumbes (flecha indica depósito de derrumbe activo). Nótese la abundante presencia de diques subverticales que cortan la secuencia. Asimismo, se observa depósitos de remoción en masa antiguos que subyacen a los modernos.



Abajo, detalle de las rocas comprometidas en el depósito de remoción en masa. Destaca la intensa foliación de los diques y el fracturamiento de las capas volcánicas que aparecen desgarradas con estructura brechosa.

No se observa evidencia geológica de actividad volcánica reciente ni manifestaciones de actividad hidrotermal póstuma. Tampoco se observa rasgos de actividad volcánica tardía que hubiera seguido al emplazamiento de la secuencia o de los diques que la intruyen.

En ese mismo sector se aprecia un abanico de derrumbe activo, que forma una superficie de ca. 45° de pendiente constituida por dos lóbulos o conos de deyección, el más reciente con su punto apical situado en la pared algo más arriba del centro de la secuencia. Bloques de hasta 120 cm se encuentran en el lóbulo principal; en el más reciente en cambio los fragmentos son menores (< 30 cm). Las litologías representadas en los bloques son esencialmente las mismas presentes en los afloramientos de la secuencia en su zona estable. Estos abanicos aun no alcanzan el mar pero engranan con el depósito de bolones que forma la playa.

Más al oeste por la costa, se observa otro cono de deyección fósil de mayor desarrollo, seccionado en su frente por la superficie de abrasión donde se desarrolla la playa de bolones.



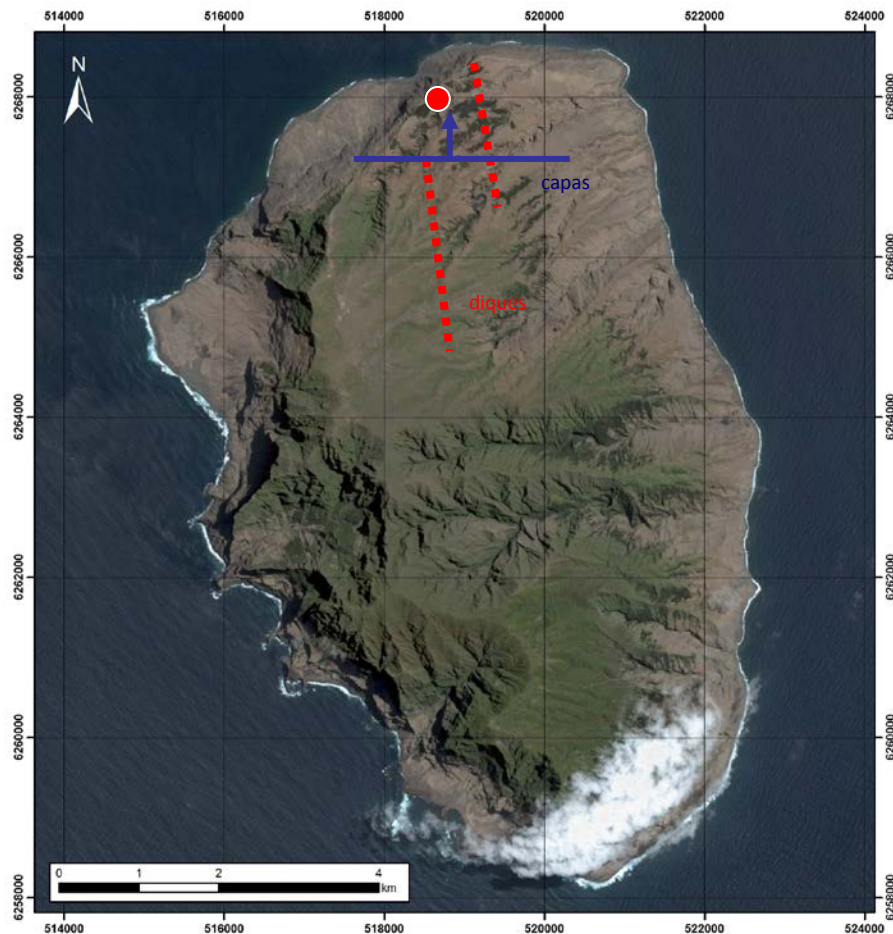
Arriba, depósito de derrumbe antiguo en el que se ha desarrollado un escarpe frontal por abrasión marina. Nótese la estructura interna que queda a la vista en el escarpe y que indica crecimiento por acumulación sucesiva durante el desarrollo del cono de deyección. Flecha indica derrumbe activo.



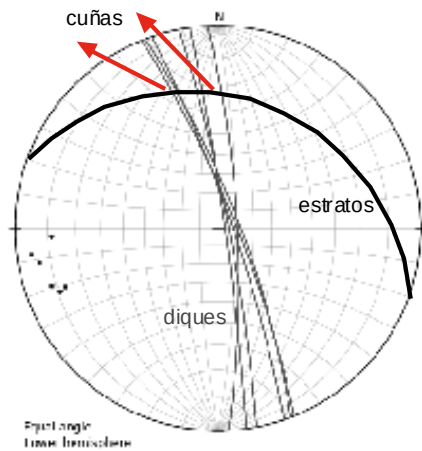
Abajo, lóbulo frontal de derrumbe antiguo inactivo, situado al oeste del derrumbe actual.

Diagnóstico

Tanto las características mecánicas de la rocas como especialmente la intersección entre las capas y los diques, determinan su susceptibilidad al colapso en dirección de la cara libre. En otras palabras, las cuñas formadas por la intersección de las estructuras adquieren una forma tal que su peso (gravedad) determina el movimiento hacia abajo.



Ubicación del sitio de derrumbes activos y vista en planta de las estructuras involucradas. La intersección entre los diques subverticales y las capas inclinadas al norte y noreste favorecen la formación de cuñas que posteriormente se liberan y caen.



- IP10111 Verpe IP10111 Datos estructurales NAZCAHP IP10111 Datos estructurales NAZCAH
- IP10111 Datos estructurales NAZCAHRobot (crest direction) = 6
- IP10111 Datos estructurales NAZCAHRobot (slope to principal) = 6

Esquema estructural para análisis de cuñas de roca (proyección de planos sobre red de Wulff, hemisferio inferior). Flechas indican dirección de movimiento de los bloques.

A mayor escala, el colapso lateral de las laderas es la forma natural de erosión de edificios volcánicos del tipo de aquellos que formaron alguna vez las islas oceánicas. La forma irregular de las costas insulares es la principal evidencia de este proceso, observado en tiempos históricos en lugares como Hawaii, La Reunión o las islas Canarias.

En este caso, se trata de un colapso muy localizado y reducido, que a juzgar por las evidencias morfológicas de la superficie isleña, no compromete toda la ladera y consecuentemente no sugiere una susceptibilidad al colapso masivo con consecuencias más graves.

Recomendaciones

Dado el nivel de actividad acotado del derrumbe, se recomienda restringir solo el acceso al mismo y navegar las costas con precaución en caso de caída de bloques mayores. Asimismo, y con el objeto de verificar si surgieran grietas o fracturas mayores, es recomendable un monitoreo regular de la ladera y parte alta del acantilado, por ejemplo a propósito de las excursiones regulares de los guardaparques. Complementariamente, y como parte de las actividades del proyecto Fondecyt 1110966, se hará un seguimiento del proceso por medio de imágenes satelitales durante el período 2012-2014 mientras se desarrollan las investigaciones. Contacto: Luis E. Lara, investigador principal. lelara@sernageomin.cl



Agradecimientos

El traslado a la isla fue realizado en la motonave Antonio. El desplazamiento a la zona amagada fue coordinado por CONAF y facilitado por una de las embarcaciones bajo la coordinación del Comité de Adelanto de Selkirk. La hospitalidad en la caleta se agradece a CONAF y a José Miguel González y Andrea Maldonado. La presencia en la zona se enmarca en las actividades del proyecto Fondecyt 1110966.

Luis E. Lara
Geólogo, Mg.Cs.; Dr.Sc.
Jefe Programa de Riesgo Volcánico
SERNAGEOMIN

Santiago, febrero de 2012